한국투자증권

우주산업

2026. 11. 11

우주산업

스타십 15차 비행: 두 단 동시 캐치, 완전 재사용의 첫 관문

비중확대(유지)

박광남
kwangnam.park@koreainvestment.com

첫 부스터·Ship 동시 캐치 시도, 궤도 발사체 완전 회수에 도전

스타십 15차 비행은 규제 승인을 전제로 11월 13일 오후 4시 45분(미국 중부시간)에 발사될 예정이다. 한국시간으로는 14일 오전 7시 45분이다. 발사 가능 시간은 75분이며, 11월 11일 기준 FAA의 비행 허가는 아직 발급되지 않았다. Booster 22와 Ship 42가 투입되며, 부스터와 Ship을 모두 Starbase 발사탑으로 되돌려 붙잡는 첫 비행이다. 부스터는 발사 6분 35초 후 Pad 2 타워에 포획된다. Ship은 Starlink V3 위성 26기를 배치하고 지구를 14바퀴 돈 뒤, 발사 22시간 32분 후 같은 타워로 돌아온다. 두 단이 모두 회수되면 궤도 발사체가 완전히 회수되는 첫 사례가 된다. 14차가 궤도 진입과 상업 배치로 스타십의 상업적 가치를 증명했다면, 15차는 반복 운항의 전제인 재사용 가능성을 시험하는 단계다. 첫 시도인 만큼 성공을 장담하기 어렵지만 일론 머스크는 성공 가능성을 실패보다 높게 봤다.

해상 회수에서 타워 캐치로, 재사용 주기 단축의 조건

Super Heavy는 14차에서 착수 연소 13기 중 11기만 재점화됐지만 멕시코만에 연착수했다. 당시 복귀 연소는 발사장 복귀에 대비해 액체산소를 소진하도록 설계된 시험이었고, 15차에서 실제 발사장 복귀가 이뤄진다. 타워 캐치는 해상 착수보다 정밀한 제어가 필요해 재점화 누락을 줄이는 것이 핵심이다. 타워 캐치의 의미는 Falcon 9과 비교하면 분명하다. Falcon 9 부스터는 발사장에서 수백km 떨어진 해상의 드론십에 착륙하고, 항구로 돌아오는 데만 2~5일이 걸린다. 드론십 1척은 평균 10일에 한 번 회수에 투입되고, 부스터가 다시 비행하기까지는 평균 50일이 걸린다. 이 방식으로 연 1만 회를 발사하려면 드론십 274척과 부스터 1,370기가 필요하다. 반면 발사장 타워로 돌아온 기체는 곧바로 점검에 들어갈 수 있고, SpaceX는 1시간 이내 재비행을 목표로 한다. 회수 이후의 검사 범위와 재비행까지의 기간이 완전 재사용의 경제성을 결정한다.

상업 배치는 원가 구조를 바꾸고, 재사용은 발사 규모를 확장한다

15차는 V3 위성 26기를 배치하는 두 번째 상업 비행으로, 성공하면 V3는 누적 52기, 하향 용량 52Tbps가 된다. SpaceX는 26기의 용량이 Falcon 9의 V2 mini 발사 10회분에 해당한다고 밝혔다. 3분기 Space 부문 연구개발비는 12.3억달러로 전년 대비 44% 늘었고, 부문 영업손실 700만달러를 기록했다. 스타십은 아직 개발 단계의 비용으로 반영되고 있다. 그러나 상업 배치가 본격화되면 위성 배치에 귀속되는 발사 원가는 Connectivity의 위성 자산으로 넘어가 개발비 부담이 줄어든다. 재사용은 그다음 단계의 조건이다. 같은 기체를 여러 번 띄울 수 있어야 기체 생산의 제약 없이 발사 횟수를 늘릴 수 있다. SpaceX는 연간 100GW 규모의 궤도 AI 컴퓨트를 배치하려면 연간 수천 회 발사가 필요하다고 밝혔고, 일론 머스크는 내년 상반기 중 주 1회 비행을 목표로 제시했다. 15차의 두 단 동시 캐치는 수천 회 발사가 필요한 우주 데이터센터의 물꼬를 트는 첫 관문이다.

한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

I. 부스터와 Ship을 모두 붙잡는 첫 비행

11월 13일 발사 예정. 부스터는 6분 35초, Ship은 22시간 32분 후 Pad 2 타워로 귀환

스타십 15차 비행은 11월 13일 오후 4시 45분(미국 중부시간), 한국시간 14일 오전 7시 45분에 Starbase Pad 2에서 발사될 예정이다. 발사 가능 시간은 75분으로 한국시간 14일 오전 9시까지다. Booster 22와 Ship 42가 투입되며, 14차에 이어 Starlink V3 위성 26기를 배치한다. 부스터는 발사 6분 35초 후 Pad 2 타워에 포획된다. Ship은 고도 275km에서 지구를 14바퀴 돈 뒤 발사 22시간 32분 후, 한국시간 15일 오전 6시 17분에 같은 타워로 돌아온다. 11월 11일 기준 FAA의 15차 비행 허가는 발급되지 않았다. Ship이 육지 쪽 발사장으로 귀환하는 첫 비행이어서 허가 변경이 필요하며, SpaceX는 두 단의 발사장 복귀와 타워 캐치가 모두 포함된 허가를 기대하고 있다.

<표 1> 14차 결과와 15차 계획 비교

항목	14 차 결과	15 차 계획
발사	9 월 28 일 07:48(CT)	11 월 13 일 16:45(CT), 한국시간 14 일 07:45
기체	B21 / S41	B22 / S42
탑재체	V3 26 기, 전량 교신	V3 26 기
부스터 회수	멕시코만 연착수(착수 연소 13 기 중 11 기 재점화)	Pad 2 타워 캐치
궤도 비행	1 시간 46 분(조기 복귀)	21 시간 9 분, 14 회 공전
Ship 회수	하와이 북쪽 태평양 착수	Pad 2 타워 캐치
총 비행시간	3 시간 9 분	22 시간 32 분
대체 계획	-	부스터 멕시코만, Ship 인도양·태평양·멕시코만 착수

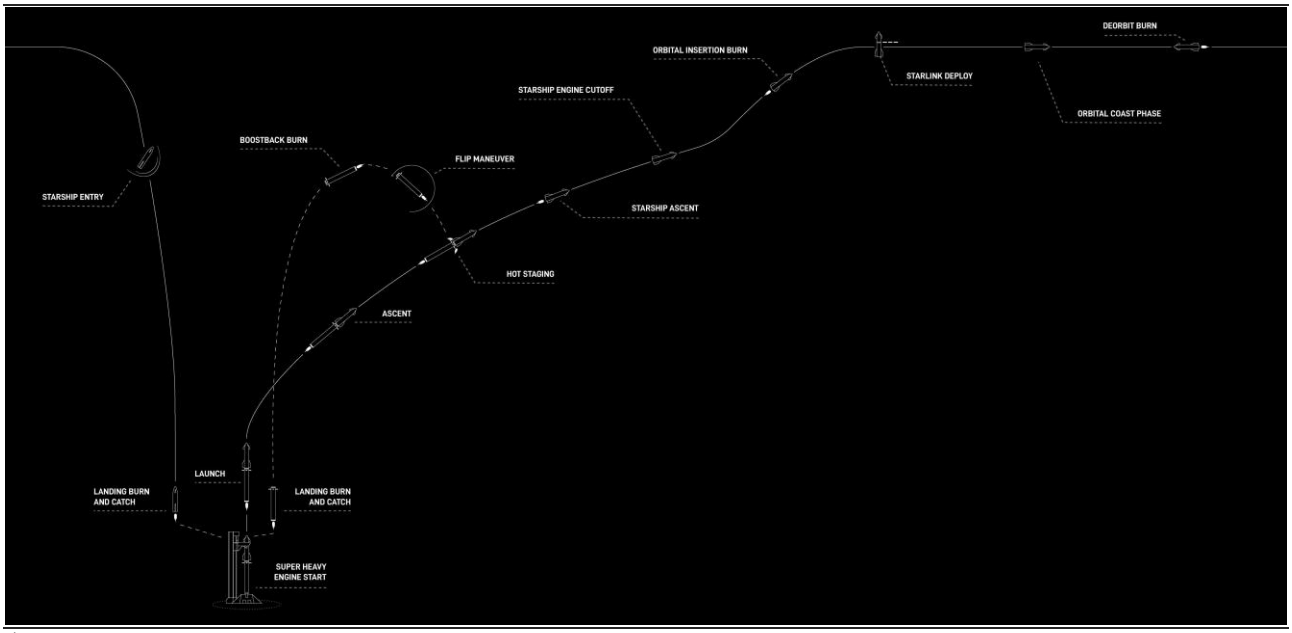
자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

<표 2> 15차 비행의 주요 이벤트

시간	이벤트
00:00:00	이륙
00:02:21	단 분리(핫 스테이징)
00:02:26~00:03:02	부스터 복귀 연소
00:06:35	부스터 타워 캐치
00:26:10~00:26:30	궤도 진입 연소
00:35:01~01:17:40	V3 위성 26 기 방출
21:35:57	궤도 이탈 연소
22:10:46	대기권 재진입
22:32:16	착륙 연소(엔진 3 기 → 2 기 → 1 기)
22:32:34	Ship 타워 캐치

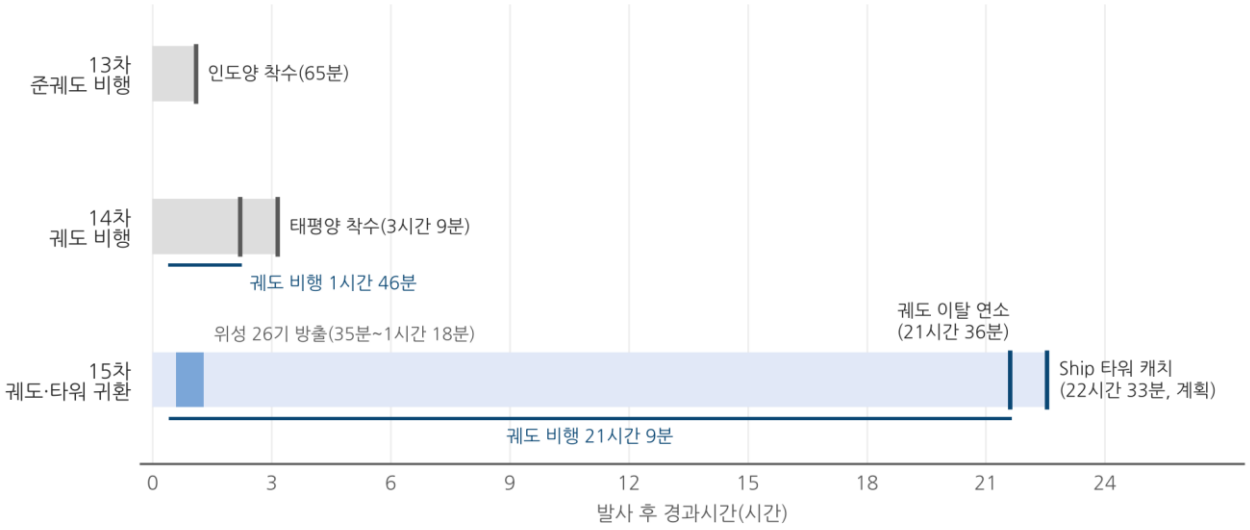
주: 발사 기준 경과 시간
자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 1] 스타십 15차 비행 시퀀스



자료: SpaceX

[그림 2] 13·14·15차 비행 타임라인 비교



주: 15차는 계획 기준
자료: SpaceX, 한국투자증권

II. Super Heavy, 해상 연착수에서 타워 캐치로

14차 액체산소 소진 복귀 연소의 실전판. 첫 V3 부스터 캐치이자 Pad 2의 첫 캐치

Super Heavy의 타워 캐치는 처음이 아니다. 5차, 7차, 8차에서 V1(Block 1·2) 부스터 3기가 Pad 1 타워에 포획됐고, 이 중 2기는 재비행했다. 그러나 15차는 V3 부스터의 첫 캐치이자 Pad 2 타워의 첫 캐치다. Raptor 3와 새 발사대, 새 타워의 조합이 실제 포획 조건에서 처음 검증된다.

14차 부스터의 비행은 이번 캐치의 예행연습이었다. 14차 복귀 연소는 향후 발사장 복귀에 대비해 주 탱크의 액체산소를 소진하도록 설계됐고, 부스터는 성능 여유를 줄인 조건에서도 감속 여력을 남겨 연착수했다. 다만 상승 중 1기가 정지했고, 복귀 연소에서 33기 중 31기, 착수 연소에서 13기 중 11기만 재점화됐다. 재점화 누락의 원인과 개선 내용은 아직 공개되지 않았다. 해상 착수에서는 11기로 충분했지만 타워 캐치는 허용 오차가 훨씬 작다. 엔진이 빠지면 궤적을 보정할 여력이 줄어든다. 포획에 실패하면 부스터 손실에 더해 Pad 2 타워와 발사대 손상, 후속 발사 일정 중단으로 이어질 수 있다.

따라서 15차에서 가장 먼저 볼 것은 재점화다. 복귀 연소와 착륙 연소에서 계획된 엔진이 모두 켜지는지, 14차보다 누락이 줄었는지가 핵심이다. 착륙 연소는 6분 10초부터 25초간으로 짧고, 이 구간에서 추력을 단계적으로 줄이며 로봇팔 사이로 정확히 진입해야 한다. 이상이 생기면 부스터는 타워 대신 멕시코만에 착수한다. 캐치에 성공하면 회수 부스터의 검사 범위, 엔진 교체 수, 다음 비행까지의 준비 기간이 다음 확인 대상이다.

<표 3> Super Heavy: 14차 결과와 15차 확인 포인트

단계	14 차 결과	15 차 확인 포인트
상승	1 기 정지, 단 분리 정상	33 기 정상 작동
복귀 연소	31 기 재점화, 액체산소 소진 시험	발사장 복귀 궤적 정확도
착륙 연소	13 기 중 11 기 재점화 → 5 기 → 3 기	계획 엔진 전량 재점화, 추력 제어
회수	멕시코만 연착수	Pad 2 타워 캐치(V3 부스터 첫 캐치)
대체 계획	-	이상 시 멕시코만 착수
이후 확인	재점화 누락 원인 공개	검사 범위, 엔진 교체 수, 재비행 준비 기간

자료: SpaceX, 한국투자증권

III. Ship, 21시간 궤도 비행 후 첫 타워 귀환

궤도 비행은 14차의 12배. 첫 Ship 타워 캐치로 해상 회수의 시간 제약을 없앤다

Ship의 궤도 비행은 21시간 9분으로 14차(1시간 46분)의 12배다. 비행이 길어질수록 극저온 추진제의 기화와 탱크 압력·온도 변화가 커지고, 지구 그림자를 14번 드나들며 열환경도 반복해서 바뀐다. 궤도 이탈 연소는 21시간 넘게 관리한 추진제로 수행해야 한다. 14차에서는 상승 중 진공용 Raptor 1기가 조기 정지해 궤도 체류를 줄였고, 일론 머스크는 원인으로 엔진 컴퓨터 소프트웨어를 지목했다. 이번 비행은 14차가 단축했던 장시간 궤도 운용을 계획대로 마치는지 확인하는 기회다. 장시간 추진제 관리는 SpaceX가 내년 초 시도할 궤도상 추진제 이송과 달 착륙선 임무의 전제이기도 하다.

귀환의 난이도는 14차보다 크게 높아진다. 14차는 넓은 태평양 해역에 착수했다. 15차는 궤도 이탈 연소로 Starbase 서쪽의 태평양 해역을 겨냥한 뒤, 재진입 후 플랩으로 활공 거리를 늘려 발사장까지 접근한다. 이어 18초의 착륙 연소 동안 기체를 수직으로 세우고 엔진을 3기에서 1기로 줄이며 타워에 포획돼야 한다. 재진입·착륙 연소·타워 접근에 필요한 장치가 정상으로 확인될 때만 타워로 접근하고, 그렇지 않으면 착수로 전환한다. V3 위성 3기에 장착한 카메라로 Ship의 열차폐를 촬영해 귀환 여부 판단에 활용한다. 상단부를 타워로 붙잡는 것은 처음이다. Ship 42는 9월 11~12일 Pad 2 타워 로봇팔에 들려 포획 위치에 결합하는 시험을 마쳤다. 일론 머스크는 Ship 캐치가 부스터보다 훨씬 어렵다면서도 성공 가능성이 실패보다 높다고 봤다. 성공하면 궤도 발사체가 처음으로 완전히 회수되는 것이라고도 강조했다.

Ship 캐치의 의미는 회수 자체보다 열차폐 데이터의 질에 있다. 13차 Ship 40은 인도양 착수 후 해상 점검과 장거리 운송을 거쳤다. 그래서 회수 기체의 손상을 해석할 때 재진입 열하중, 착수 충격, 해수 노출의 영향을 나눠 봐야 했다. Ship 42에는 14차에서 적용한 타일 고정 장치 추가와 플라즈마 유입 차단 조치가 유지되고, 곡면 타일 적용 범위가 넓어졌다. 타워로 귀환한 Ship은 재진입 직후 상태 그대로 발사장에서 검사할 수 있다. 타일 잔존과 균열, 부착부와 동체 상태를 비행 중 온도 데이터와 바로 대조할 수 있고, 비행당 교체 타일 수와 검사 시간도 실제 운용 조건에서 처음 측정된다. 재사용의 경제성은 이 수치가 비행을 거듭하며 얼마나 줄어드는지에 달려 있다. 그윈 숏웰 사장은 연내 두 단을 모두 타워로 회수하고 내년 초 Ship을 재비행하는 것을 목표로 제시했다.

<표 4> Ship: 14차 결과와 15차 확인 포인트

단계	14 차 결과	15 차 확인 포인트
상승	진공용 Raptor 1 기 조기 정지	6 기 정상 작동(소프트웨어 개선 효과)
궤도 진입	00:25:19, 18 초	00:26:10, 20 초
위성 배치	V3 26 기, 전량 교신	V3 26 기, 누적 52 기
궤도 비행	1 시간 46 분	21 시간 9 분, 추진제·열·전력 관리
궤도 이탈	02:12, 태평양 착수	21:35:57, 활공 후 Starbase 접근
회수	하와이 북쪽 태평양 착수	Pad 2 타워 캐치(첫 상단부 캐치)
열차폐	타일 고정 장치 추가, 곡면 타일 시험, 타일 2 장 재비행	14 차 개선안 유지, 곡면 타일 확대, 해수 노출 없는 기체 검사

자료: SpaceX, 한국투자증권

[그림 3] 타워 로봇팔에 포획되는 Ship(렌더링 이미지)



자료: SpaceX

회수 방식의 차이는 반복 운항의 가능성을 가른다. Falcon 9 부스터는 대부분 해상에서 회수된다. 2023년 Starlink 발사에서는 발사장에서 675km 떨어진 대서양의 드론십에 착륙했다. 드론십이 항구로 돌아오는 데 2~5일이 걸리고, 부스터는 하역 후 정비 시설로 옮겨져 점검을 받는다. 2024년 드론십 3척은 108회 착륙을 지원해, 1척이 평균 10일에 한 번 회수에 투입됐다. 부스터가 다시 비행하기까지는 평균 50일이 걸리고, 최단 기록은 9일이다. 상단은 회수하지 않고 매번 소모한다. 이 평균을 기준으로 하면 연 1,000회 발사에는 드론십 28척과 부스터 137기, 연 1만 회 발사에는 드론십 274척과 부스터 1,370기가 필요하다. 반면 스타십은 부스터와 Ship을 모두 발사한 타워로 붙잡아 곧바로 점검에 들어간다. SpaceX는 1시간 이내 재비행으로 하루에 여러 차례 발사하는 것을 목표로 한다. 해상 회수에 드는 이동 시간과 회수 설비 외에도 회수 기체의 점검·정비, 추진제 충전, 발사대 정비까지 턴어라운드 전반에서 줄일 수 있는 시간을 최소화해야 한다. 그래야 재사용이 연간 수천 회 수준으로 발사 규모를 확장할 수 있다.

<표 5> Falcon 9 해상 회수와 스타십 타워 캐치 비교

구분	Falcon 9 (드론십)	스타십 (타워 캐치)
착륙 위치	발사장에서 수백 km 떨어진 해상(675km 사례)	발사장 타워
회수	드론십 귀항까지 2~5 일	발사장에서 즉시
정비	항구 하역 후 정비 시설로 이동	발사장에서 바로 점검
회수 설비 회전	드론십 1 척당 평균 10 일	타워 1 기로 하루 여러 차례 발사(목표)
재비행	평균 50 일(최단 9 일)	목표 1 시간 이내
상단	소모	Ship 도 타워 캐치

주: 드론십 회전은 2024년 3척의 108회 착륙 기준, 부스터 재비행 평균은 2025년 12월 기준 최근 50회 발사 평균
자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

<표 6> Falcon 9 평균 기준 발사 빈도별 필요 드론십·부스터 수

연간 발사	드론십(평균 10 일 회전)	부스터(평균 50 일 재비행)
365 회(일 1 회)	10 척	50 기
1,000 회	28 척	137 기
10,000 회	274 척	1,370 기

주: 모든 발사를 드론십으로 회수한다고 가정. 연간 발사 × 기간 ÷ 365일, 올림
자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

IV. 상업 배치는 원가를, 재사용은 발사 규모를 확장

상업 배치 확대로 Space 개발비 부담 완화. 재사용은 연간 수천 회 발사와 우주 데이터센터의 전제

SpaceX의 3분기 실적에서 스타십은 여전히 개발 단계의 비용으로 반영됐다. Space 부문 매출은 17.7억달러로 전년 대비 6% 늘었다. 그러나 연구개발비가 12.3억달러로 44% 증가하면서 영업손실 700만달러를 기록해, 전년 동기 2.6억달러 흑자에서 적자로 돌아섰다. 연구개발비 증가분 3.8억달러 가운데 3.1억달러는 생산·엔지니어링, 0.6억달러는 발사·시험 비용으로 모두 스타십 개발에 쓰였다. 1~9월 누적 연구개발비는 32.3억달러로 전년 동기 대비 56% 늘었다.

14차는 SpaceX가 첫 매출 창출 스타십 임무로 소개한 비행이다. SpaceX는 Starlink 위성을 발사할 때 부문 간 매출을 인식하지 않고, 위성 배치에 귀속되는 발사 원가를 위성 자산에 포함한다. 3분기 Connectivity 매출원가에는 자본화된 발사·위성 원가에서 나온 감가상각비 증가분 1.6억달러가 들어 있다. 9월 말 위성 자산은 147.4억달러로 연초 대비 27.9억달러 늘었다. 14차가 3분기 마지막 주에 이뤄진 만큼 스타십 원가 중 V3 배치에 귀속된 금액은 아직 드러나지 않았다. 상업 배치가 본격화되면 스타십 비행 원가 가운데 위성 배치에 귀속되는 몫은 Connectivity의 위성 자산으로 넘어가고, Space 부문의 연구개발비 부담은 줄어든다. 4분기 이후 Space 연구개발비 추이와 위성 자산 증가 속도에서 그 변화를 확인할 수 있다.

<표 7> SpaceX Space·Connectivity 부문 실적과 발사 횟수

(단위: 백만달러, 회, %)

구분	3Q25	3Q26	YoY	9M25	9M26	YoY
Space 매출	1,666	1,767	6.1	3,277	3,348	2.2
Space 연구개발비	849	1,225	44.3	2,069	3,231	56.2
Space 영업손익	259	-7	적전	-181	-1,211	적확
Connectivity 매출	3,097	5,248	69.5	8,159	12,796	56.8
Connectivity 영업이익	1,190	2,367	98.9	3,147	5,211	65.6
Falcon 발사	43	33	-23.3	124	110	-11.3
내부(Starlink)	28	21	-25.0	88	81	-8.0
고객	15	12	-20.0	36	29	-19.4
스타십 발사	1	2	-	4	3	-

주: 스타십 발사는 전량 내부 발사로 분류
자료: SpaceX, 한국투자증권

상업 배치가 원가의 처리 방식을 바꾼다면, 재사용은 발사의 규모를 확장할 수 있다. 같은 기체를 여러 번 띄울 수 있어야 기체 생산 능력의 제약 없이 발사 횟수를 늘릴 수 있고, 비행당 원가도 낮아진다. Falcon 9도 재사용 확대로 감가상각비가 줄며 2025년 Space 매출원가가 전년 대비 12% 감소했다. SpaceX는 연간 100GW 규모의 궤도 AI 컴퓨트를 배치하려면 연간 수천 회의 발사와 100만 톤 규모의 궤도 운송이 필요하며, 스타십의 완전 재사용이 이를 가능하게 한다고 밝혔다. 일론 머스크는 NVIDIA와 공동 설계한 궤도 컴퓨터를 내년 3분기부터 발사해 2028년부터 물량을 크게 늘리겠다고 했다. 장기적으로는 시간당 1회 이상, 연간 1만 회 이상의 발사도 언급했다. 15차의 두 단 동시 캐치는 수천 회 발사가 필요한 우주 데이터센터의 물꼬를 트는 첫 관문이다.

운항 계획도 구체화되고 있다. 일론 머스크는 내년 상반기 중 주 1회, 하반기 주 2회 이상 비행을 목표로 제시했다. SpaceX는 15차에 싣는 V3 26기의 용량이 Falcon 9의 V2 mini 발사 10회분에 해당한다고 밝혔다. 그윈 숏웰 사장은 사용자가 체감하려면 V3 위성이 수백 기 필요하고 내년 중반까지 가능하다고 봤다. 15차가 성공하면 V3는 누적 52기, 52Tbps가 된다. 1~9월 Falcon 9 내부 발사는 81회로 전년 동기 88회보다 줄었다. V3를 실을 수 없는 Falcon 9의 Starlink 임무가 줄어드는 흐름은 스타십 상업화와 함께 빨라질 전망이다.

15차의 결과는 단계별로 의미가 다르다. 두 단을 모두 붙잡으면 궤도 발사체의 첫 완전 회수가 되고, 내년 초 Ship 재비행과 주 1회 비행 계획의 가시성이 높아진다. 부스터만 붙잡고 Ship이 대체 착수로 전환되더라도 V3 부스터의 발사장 복귀와 장시간 궤도 운용은 확인된다. 첫 시도인 만큼 일부 단계가 대체 착수로 전환될 수 있지만, 일론 머스크는 실패하더라도 연말까지 비행을 이어간다고 밝혔다. 비행 당일 이후에는 회수 기체의 검사 범위와 재비행까지의 기간을, 4분기 실적에서는 Space 연구개발비와 위성 자산의 변화를 확인한다. SpaceX를 최선호주로 유지한다.

<표 8> 완전 재사용까지 남은 검증 과제와 15차의 의미

과제	14 차까지 확인	15 차에서 확인	이후 확인
부스터 회수	해상 연착수(13 기 중 11 기 재점화)	Pad 2 타워 캐치, 재점화 누락 감소	재비행까지 기간 단축(7·8 차 캐치 후 131·221 일)
Ship 회수	궤도 이탈 연소, 태평양 착수	발사장 귀환, 첫 Ship 타워 캐치	반복 캐치 성공률
장시간 궤도 운용	3 시간 9 분 비행	21 시간 궤도 비행, 14 회 공전	궤도상 추진제 이송(내년 초)
열차폐·재사용	타일 2 장 재비행	해수 노출 없는 기체 검사	Ship 재비행(내년 초), 교체 타일 수·검사 시간
상업 배치·원가	첫 매출 창출 임무(V3 26 기)	두 번째 상업 배치, 누적 52 기	Space 연구개발비·위성 자산 변화
발사 규모	-	두 단 동시 회수	주 1 회 비행(내년 상반기), 궤도 AI 컴퓨트 발사(내년 3 분기)

자료: SpaceX, 한국투자증권

<표 9> Starship 통합비행시험 이력

비행	날짜	블록	부스터	Ship	주요 결과
IFT-1	2023.04.20	Block 1	B7	S24	분리 실패, FTS 작동 후 비행 종료
IFT-2	2023.11.18	Block 1	B9	S25	핫 스테이징 성공, 이후 부스터·Ship 모두 상실
IFT-3	2024.03.14	Block 1	B10	S28	우주 도달, 재진입 전후 단계에서 Ship 상실
IFT-4	2024.06.06	Block 1	B11	S29	부스터 해상 연착수, Ship 해상 착수 성공
IFT-5	2024.10.13	Block 1	B12	S30	부스터 최초 타워 캐치 성공, Ship 인도양 착수
IFT-6	2024.11.19	Block 1	B13	S31	부스터는 캐치 대신 해상 착수, Ship 인도양 착수
IFT-7	2025.01.16	Block 2	B14	S33	Block 2 첫 비행, 부스터 캐치 성공, Ship 은 상승 중 상실
IFT-8	2025.03.06	Block 2	B15	S34	부스터 캐치 성공, Ship 은 상승 단계 종료 전후 상실
IFT-9	2025.05.27	Block 2	B14-2	S35	부스터 첫 재비행, 해상 착수 시도 중 상실. Ship 은 46 분 비행 후 상실
IFT-10	2025.08.26	Block 2	B16	S37	Starlink 시뮬레이터 8 기 첫 배치 성공, Raptor 재점화 성공, 부스터·Ship 모두 해상 착수 프로파일 수행
IFT-11	2025.10.13	Block 2	B15-2	S38	Block 2 마지막 비행, 시뮬레이터 8 기 배치 및 Raptor 재점화 성공, 부스터·Ship 통제된 해상 착수
IFT-12	2026.05.22	Block 3 / V3	B19	S39	V3 첫 비행, Raptor 3 와 Pad 2 첫 운용. Ship 인도양 착수 성공, 부스터는 boostback 이상으로 소실
IFT-13	2026.07.24	Block 3 / V3	B20	S40	V3 위성 20 기 방출 시험, Raptor 우주 재점화. Ship 은 인도양 착수 후 온전히 회수. 부스터는 착수 연소 13 기 중 8 기 재점화로 고속 착수
IFT-14	2026.09.28	Block 3 / V3	B21	S41	첫 궤도 진입, V3 위성 26 기 운용 궤도 배치, 첫 궤도 이탈 연소 후 하와이 북쪽 태평양 착수(3 시간 9 분 비행). 부스터는 착수 연소 13 기 중 11 기 재점화로 멕시코만 연착수
IFT-15 (계획)	2026.11.13	Block 3 / V3	B22	S42	부스터·Ship 동시 타워 캐치 시도, V3 위성 26 기 배치, 14 회 공전 후 Starbase 귀환

주: IFT-15는 11월 13일 발사 예정이며, 11월 11일 기준 FAA 비행 허가 발급 전
자료: SpaceX, 언론 종합, 한국투자증권

■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 SpaceX 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치센터에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.